



ВНУТРЕННИЙ ИНСТРУМЕНТ · RAX PRO · ТАШКЕНТ

Генератор коммерческих предложений

Менеджер вводит габариты помещения — или просто фотографирует лист замерщика. Через пять минут у него на руках КП с планом расстановки, трёхмерной моделью, спецификацией до анкера и суммой, которую невозможно вписать руками.

Принцип работы · схема · инструменты · расход · инструкция · промпты · реальные результаты.

Что это и что оно меняет

Генератор — закрытый кабинет на raxpro.uz/kp. Он не помогает оформить КП красивее. Он забирает у менеджера ту часть работы, где человек ошибается: расстановку, спецификацию, арифметику и факты о компании. Менеджеру остаётся разговор с клиентом и решение по цене.

БЫЛО

Копия Word-файла

Прошлые КП открывали, меняли название клиента и числа. Всё, что не заметили, уезжало клиенту вместе с документом: чужая сумма, чужой срок, чужая скидка.

ЦЕНА ОШИБКИ

Из семи КП 2026 года ошибка, видимая клиенту, есть в шести.

СТАЛО

Документ собирается из расчёта

Факты компании подставляются из справочника, спецификация считается формулами, НДС и скидка — арифметикой, а перед выпуском документ проходит приёмку из 23 правил.

ЧТО НЕЛЬЗЯ

Выпустить КП с блокирующим замечанием — кнопка не сработает.

ГЛАВНОЕ

План и модель — в день замера

Раньше план расстановки рисовали в 3ds Max, и КП ждало проектировщика. Теперь раскладку считает сам генератор и рисует её прямо в документ.

СРОК

Цепочка «под ключ» сократилась с 7 дней до 5 — проект переехал в день замера.

6

ТИПОВ СТЕЛЛАЖЕЙ В КАТАЛОГЕ

3

ДВИЖКА РАСКЛАДКИ:
РЯДЫ • КАНАЛЫ • ПЛИТА

23

ПРАВИЛА ПРИЁМКИ,
16 ИЗ НИХ
БЛОКИРУЮТ

0

ЦИФР КП ПРИХОДИТ
ОТ НЕЙРОСЕТИ

ШАГ РАБОТЫ	КАК БЫЛО	КАК СТАЛО
План расстановки	Ждали проектировщика с 3ds Max: очередь, день-два, иногда неделя.	Кнопка в кабинете. План с размерами появляется в документе сразу.
Спецификация	Считали руками или копировали из прошлого КП вместе с чужими числами.	Семь формул из геометрии. Замки и анкеры проверяются отдельно.
Сумма и НДС	Вписывали. Скидку ставили без основания.	Считается. Скидка без причины блокирует выпуск.
Факты компании	Жили в десятке копий Word-файла и расходились между собой.	Один справочник на все КП. Стаж считается от года основания.
Картинка склада	Брали рендер прошлого объекта — чужую расстановку.	Кадр этой расстановки: столько же рядов и ярусов, сколько в смете.
Проверка перед отправкой	Пересчитывали глазами, если успевали.	23 правила приёмки при каждом изменении формы.
История предложений	Не велась вообще.	Реестр: номер, клиент, продукт, сумма, автор.

ГРАНИЦА, НА КОТОРОЙ ДЕРЖИТСЯ ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ

Модель читает почерк замерщика и предлагает варианты расстановки. Ярусы, зазоры, количество рам, спецификацию, цену и приёмку считает код. **Ни одна цифра, попадающая в КП, не приходит от нейросети.** Основание — августовский прогон: на явное «восемь рядов» модель вернула шесть.

Что уезжало клиентам до генератора

Генератор собран не из головы. Сначала мы прочитали семь коммерческих предложений, которые RaxPro отправил клиентам за 2026 год, и выписали каждую ошибку. Каждое правило приёмки в коде подписано тем КП, из которого оно родилось.

ЧТО СТОЯЛО В ДОКУМЕНТЕ	В КАКИХ КП	ЧТО ВИДИТ КЛИЕНТ
«ISO 9001:2015» вместо 9001	во всех семи	Сертификата с таким номером не существует. Первое, что проверит осторожный закупщик.
Опыт 2, 3 и 4 года	Fathulla · Lion Print · Doniyor	Документы одного месяца называют разный возраст компании.
Клиентов «150», «200», «300»	Rapid Sales · Fathulla · Sika	Число росло от письма к письму — значит, оно ничего не значит.
Балка «33000×1200»	Lion Print, КП на 843 млн	Балка длиной 33 метра. В самом дорогом предложении года.
«50 % + 50 %» и «100 % предоплата»	Fathulla, стр. 9 и 10	Две схемы оплаты в одном документе на соседних страницах.
Скидка 15 % и 20 % без причины	BLOOMSHOP · Sika · Lion Print	Скидка без основания читается как «цена была завышена».
Пустое «К: « »» в шапке	Rapid Sales	Не подставили название клиента — документ ушёл как есть.
Нет паллето-мест и цены за место	все семь	Единственная величина, по которой клиент сравнивает поставщиков, в КП отсутствовала.

ПОЧЕМУ ТАК ВЫХОДИЛО

КП делали копией прошлого документа. Человек правит четыре очевидных поля — название, сумму, дату, продукт — и не перечитывает остальные двенадцать страниц. Ошибка живёт в шаблоне и размножается с каждым новым клиентом.

ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАЕТ ГЕНЕРАТОР

Каждая строка таблицы слева стала правилом в `validate.ts`. Семь из восьми блокируют выпуск документа: кнопка «Скачать PDF» не работает, пока замечание не снято. Восьмое — предупреждение.

7

КП ПРОЧИТАНО ЦЕЛИКОМ

6

С ОШИБКОЙ, ВИДИМОЙ КЛИЕНТУ

12

СТРАНИЦ ПОВТОРЯЮТСЯ ИЗ КП В КП

2

СТРАНИЦЫ УНИКАЛЬНЫ: ПЛАН И СМЕТА

ЕЩЁ ОДНА НАХОДКА, НЕ ПРО ОШИБКИ

Из семи КП в шести повторяются одни и те же двенадцать страниц: обложка, «что вы получаете», о компании, сертификаты, этапы, гарантия. Уникальны в каждом документе ровно две — **план объекта и спецификация**. Ради них клиент и открывает файл. Поэтому генератор делает сильной именно эту пару, а остальные страницы собирает сам.

I

Принцип работы

Граница между кодом и нейросетью · схема от замера до PDF · три
движка раскладки · формулы спецификации · цена · приёмка · картинка
в три слоя.

Что считает код и что делает нейросеть

Это главное решение всей системы. Нейросеть работает там, где человеку тяжело, а ошибка дешёвая: разобрать почерк, предложить варианты, написать абзац. Там, где ошибка стоит денег клиента, считает код — детерминированно, одинаково при каждом нажатии.

КОД · ЯДРО

Всё, что попадает в счёт

☐ Раскладка: ориентация рядов, ширина прохода, число секций

☐ Ярусы: высота рамы, зазор под потолок, высота паллеты

☐ Спецификация: рамы, балки, замки, анкеры, настил, защита

☐ Паллето-места и заполнение площади

☐ Сумма, скидка, НДС 12 %, цена за паллето-место

☐ Приёмка: 23 правила, 16 из них блокируют выпуск

☐ Факты компании: сертификаты, гарантия, стаж, реквизиты

НЕЙРОСЕТЬ

Всё, где ошибка не стоит денег

☐ Читает фотографию листа замерщика и снимает с неё геометрию

☐ Распознаёт подписи рядов, глубины, зоны упаковки и приёмки

☐ Предлагает 2–3 варианта расстановки на выбор менеджеру

☐ Не считает ярусы, зазоры и количество рам

☐ Не называет сумму и не ставит скидку

☐ Не пишет факты о компании

☐ Свободный текст модели в документ не попадает

ПОЧЕМУ ГРАНИЦА ПРОВЕДЕНА ИМЕННО ЗДЕСЬ

В августе мы дали модели прямое, однозначное задание: «восемь рядов». Она вернула **шесть**. Не потому что плохая — потому что у неё нет обязанности быть точной, а у спецификации на 1,2 млрд сум она есть. После этого прогона правило записали в код: любая величина, которую клиент увидит в таблице, приходит из формулы.

ТРИ ВОПРОСА, ПО КОТОРЫМ МЫ РЕШАЛИ, КОМУ ОТДАТЬ ЗАДАЧУ

ВОПРОС	ОТВЕТ «ДА» → НЕЙРОСЕТЬ	ОТВЕТ «НЕТ» → КОД
Ошибка здесь заметна человеку сразу?	Криво прочитанная подпись видна в списке «что распознано».	Лишние 20 рам в смете не видны никому до монтажа.
Задача про восприятие или про арифметику?	Разобрать почерк, узнать «215 sm» — восприятие.	Поделить потолок на высоту яруса — арифметика.
Нужен один и тот же ответ при каждом запуске?	Нет: вариантов расстановки может быть несколько.	Да: одна и та же форма обязана дать ту же сумму.

ПРОВЕРКА

Формулы спецификации прогоняются регрессией на шести фактических КП: `lib/rack/regression.mjs`. Расхождение с готовым документом — до 1 %.

ПОВТОРЯЕМОСТЬ

Одни и те же входные данные всегда дают один и тот же документ. КП, открытое через год, пересчитается тем же ядром и покажет ту же сумму.

ЧЕСТНОСТЬ

Черновые числа не прячутся в расчёте: каждый тип возвращает список `assumptions`, и приёмка показывает его менеджеру списком.

Путь от замера до файла у клиента

Восемь шагов. Зелёным отмечены те, где работает нейросеть — их ровно два, и оба необязательные: без них генератор считает так же, просто менеджер вводит габариты руками.

01

Замер

Замерщик выезжает и рисует помещение на листе: контур, метры, колонны, ворота.

02

Фото листа

Менеджер фотографирует набросок. Модель снимает геометрию и подписи. **Необязательно.**

03

Помещение

Габариты, потолок, шаг колонн, техника, длина балки, вес паллеты.

04

Раскладка

Ядро подбирает ориентацию рядов, проход, ярусы и рисует план.

05

Спецификация

Рамы, балки, замки, анкеры, защита — формулами из геометрии. Паллето-места.

06

Цена

Сумма по позициям, скидка с причиной, НДС 12 %, цена за паллето-место.

07

Кадр

3D-сцена превращается в фотореалистичный снимок склада. **Необязательно.**

08

Выпуск

Приёмка → PDF, ссылка для клиента или печать → запись в реестр.

ГДЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ РУЧНАЯ РАБОТА

Менеджер вводит: название клиента, тип стеллажа, язык документа, габариты помещения, цены за единицу и условия. Это шесть полей и два числа. Всё остальное — 141 секция, 846 балок, 1692 замка, 600 анкеров — считается само.

ЧТО НЕВОЗМОЖНО ПРОПУСТИТЬ

Шаг 08 не выполнится, пока приёмка держит хоть одно блокирующее замечание. Это не окно с вопросом «вы уверены?» — кнопка выпуска просто не срабатывает, а список замечаний висит вверху экрана всё время работы.

ЗАМЕР И ФОТО

выезд

Единственный шаг вне кабинета. Дальше всё происходит за одним экраном.

ЧТЕНИЕ НАБРОСКА

до 3 мин

Необязательный шаг. Без него габариты вводятся руками за минуту.

РАСКЛАДКА И СМЕТА

мгновенно

Считается в браузере. Здесь раньше стоял проектировщик с очередью задач.

КАДР И ВЫПУСК

до 2 мин

Фотореализм 60–90 секунд, PDF и ссылка — сразу.

РЕЕСТР

Коммерческие предложения

0 документов · на сумму 0 сум

Обновить

Клиент, номер, продукт

Все

Мои

Черновики

Отправленные

Выигранные

Реестр: номер, клиент, продукт, сумма, кто выпустил. В реестре хранится ввод формы, а не готовые страницы — КП, открытое через год, пересчитается тем же ядром и покажет ту же сумму.

PROTOTYPE · RAX PRO · ГЕНЕРАТОР КП

6

Что происходит за одним нажатием «Рассчитать раскладку»

Это та работа, ради которой раньше ждали проектировщика с 3ds Max. Сейчас она занимает доли секунды и делается прямо в браузере менеджера.

- 01 Контур.** Берётся прямоугольник по габаритам или честный многоугольник с наброска — со скосом, нишей или вырезом.
- 02 Препятствия.** Колонны здания по шагу сетки и подписанные зоны — упаковка, приёмка, лестница, офис. Через них ряд не проходит.
- 03 Ориентация.** Ряды примеряются вдоль и поперёк; выигрывает та ориентация, где помещается больше секций.
- 04 Проход.** Ширина берётся не «на глаз», а по технике: ричтрак 2900 мм, штабелёр 2500, вилочный погрузчик 3800.
- 05 Спина к спине.** Где тип это допускает, ряды ставятся парами — один проход обслуживает два ряда вместо одного.
- 06 Ярусы.** Считаются от высоты потолка минус 500 мм запаса под спринклеры, делённой на высоту паллеты с балкой.
- 07 Предел рамы.** Выше 6000 мм рама не поднимается — завод таких не поставял.
- 08 План.** Результат рисуется векторным чертежом с размерами и вставляется в документ.

ОТДЕЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, КОТОРОЕ СТОИТ ЗНАТЬ

Если ярусы упёрлись не в потолок, а в предел рамы 6000 мм, генератор говорит об этом прямо в интерфейсе и предлагает считать мезонин — второй уровень хранения. Это не ошибка, а другой продукт, и менеджер должен узнать о нём до звонка клиенту, а не после.

гахрго.uz/кр · помещение и план

КАБИНЕТ

2 · ПОМЕЩЕНИЕ — РАСКЛАДКА СЧИТАЕТСЯ САМА

НОВОЕ КП

Новое

КР-260905-305

Готово к выпуску · 1 предупреждение

Сохранить в реестр

Скачать PDF

Печать

10500

ТЕХНИКА

Ричтрак — проход 2.9

ДЛИНА БАЛКИ

2700 мм — 3 паллеты

ВЫСОТА ПАЛЛЕТЫ, ММ

1500

ВЕС ПАЛЛЕТЫ, КГ

800

ГЛУБИНА РЯДА, ММ

1050

ШАГ КОЛОНН X, ММ

12000

ШАГ КОЛОНН Y, ММ

12000

КОЛОННА, ММ

400

Рассчитать раскладку

270 см

45.0 м

8*57

9 ряд(ов) · 141 секций · 3 яруса · рама 5400 мм · заполнение 37 %

Ярусы ограничены высотой рамы 6000 мм, а не потолком. Под такой потолок имеет смысл считать мезонин — второй уровень хранения.

Девять полей — и план готов. Под планом строка результата: «9 рядов · 141 секция · 3 яруса · рама 5400 мм · заполнение 37 %» и предупреждение про предел рамы.

2900

ММ · ПРОХОД ПОД
РИЧТРАК

6000

ММ · ПРЕДЕЛ ВЫСОТЫ
РАМЫ

500

ММ · ЗАПАС ПОД
ПОТОЛКОМ

37 %

ПЛОЩАДИ ЗАНЯТО
СТЕЛЛАЖАМИ

Шесть типов стеллажей и три способа их разложить

Раньше каждый вызывающий сам решал, что делать с типом: конструктор знал только паллетный, кабинет — паллетный и прайсовые, а набивной и мезонин не считались нигде. Теперь движок выбирается по паспорту типа, и снаружи все шесть выглядят одинаково.

ТИП	ДВИЖОК	КТО ОБСЛУЖИВАЕТ	ПРОХОД	ЧЕМ МЕРЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТ
Паллетный фронтальный	ряды	Ричтрак · штабелёр · погрузчик	2900 мм	Паллето-места. Прямой доступ к каждой паллете.
Паллетный набивной	каналы	Ричтрак · штабелёр	2900 мм	Паллето-места. Проходов внутри блока нет вовсе — в этом смысл типа.
Среднегрузовой	ряды	Человек с тележкой	1000 мм	Полки. Ручная укладка, настил 5 листов на ярус.
Архивный	ряды	Человек без тележки	800 мм	Полки. Глубина 300–400 мм под короб, продаётся комплектом.
Торговый	ряды	Покупатель с корзиной	1200 мм	Полки. Пристенный контур плюс островные двусторонние ряды.
Мезонин	плита	Человек	—	Квадратные метры плиты. Ни рам, ни ярусов — колонны, балки, настил, ограждение, лестницы.

ДВИЖОК · РЯДЫ

Линии секций с проходом между ними. Четыре типа из шести. Считает ориентацию, обход колонн, спину к спине, ярусы и паллето-места либо полки.

ДВИЖОК · КАНАЛЫ

Блок каналов вплотную, техника въезжает внутрь. Стойка каждые 1200 мм — по ширине паллеты. Паспортные глубины 2700 / 4000 / 5400 мм — это 2, 3 и 4 паллеты вглубь.

ДВИЖОК · ПЛИТА

Мезонин продаётся не секциями, а площадью. Спецификация другая по форме: колонны по сетке, две очереди балок, настил в м², ограждение в погонных метрах, лестницы.

ПОЧЕМУ ШИРИНА ПРОХОДА — НЕ НАСТРОЙКА, А СЛЕДСТВИЕ

Проход задаёт не дизайнер склада, а техника, которая в него въезжает. Вилочный погрузчик требует 3800 мм, ричтрак — 2900, штабелёр — 2500. Разница между погрузчиком и ричтраком на складе 45 × 24 метра — это несколько дополнительных рядов, то есть сотни паллето-мест. Поэтому вопрос «какая у вас техника» стоит в форме вторым, а не последним.

ПОЧЕМУ НАБИВНОЙ НЕ ВСЕГДА ВЫИГРЫВАЕТ

Набивной плотнее фронтального — но сравнение зависит от того, с чем сравнивать. Против ричтрака с проходом 2,9 м выигрыш скромный. Против вилочного погрузчика с проходом 3,8 м — заметный, и это довод для КП. Генератор считает обе раскладки в одном и том же помещении и показывает разницу числом, а не словами.

ЧТО ГЕНЕРАТОР ОТКАЗЫВАЕТСЯ СЧИТАТЬ

Каждый тип носит с собой список запретов, и они доходят до приёмки дословно. Мезонин под потолком 4 метра — отказ: под плитой не останется рабочей высоты. Набивной с непаспортной глубиной канала — отказ с перечислением допустимых.

Отказ честнее неверного числа: по этому документу компания выставит счёт на сотни миллионов сум.

Где записаны правила, по которым всё считается

Это сердце системы. Один файл описывает каждый тип стеллажа так, что из него читают сразу четверо: ядро раскладки, спецификация, промпт для нейросети и приёмка. Поменялось правило — поменялось везде одновременно, а не в четырёх местах поодиночке.

ЧТО ОПИСАНО У КАЖДОГО ТИПА

engine	Каким движком раскладывать: ряды, каналы или плита.
movers	Кто обслуживает тип — от этого ширина прохода, а не от привычки.
backToBack	Можно ли ставить ряды спиной к спине.
wallGap	Зазор до стены: 300 мм обычно, 200 мм в архиве.
depthMeans	Что значит «глубина» у этого типа: ряд, канал или плита.
channelDepths	Паспортные глубины канала и сколько паллет в них влезает.
forbid	Что делать нельзя. Уходит в приёмку и в промпт модели дословно.
assumed	Какие числа здесь черновые. Список видит менеджер, а не только программист.
notes	Откуда взято правило: номер темы и сообщения в рабочей группе RaxPro.

ПРИМЕР: ЗАПРЕТЫ НАБИВНОГО СТЕЛЛАЖА

- Проход между соседними каналами: их и не должно быть — в этом смысл набивного.
- Разный товар в одном канале: выгрузка идёт в обратном порядке, последняя заехала — первая выехала.
- Канал глубже четырёх паллет: техника не достаёт дальний ряд.

ПРИМЕР: ЧТО У НЕГО ОБЪЯВЛЕНО ЧЕРНОВЫМ

- Распределение каналов по блоку.
 - Ширина магистрального проезда перед блоком.
- Ни одного КП на набивной в архиве компании нет — эти два числа выведены из геометрии, а не из документа, и обязаны попасть в приёмку.

А ЧТО НЕ ЧЕРНОВОЕ

Шаг стойки 1200 мм — по ширине паллеты — и глубины 2700 / 4000 / 5400 мм взяты из переписки инженеров RaxPro с указанием темы и номера сообщения. Ни одно число не пришло из интернета.

ЧИТАЕТ ЯДРО

Берёт движок, проход и зазор — и раскладывает помещение. Не знает, какой это тип: спрашивает у паспорта.

ЧИТАЕТ ПРОМПТ

Список типов и запретов уходит в задание модели дословно. Появился тип — модель узнаёт о нём в тот же день.

ЧИТАЕТ ПРИЁМКА

Запреты и черновые допущения становятся замечаниями менеджеру, а не комментариями в коде.

РЕГРЕССИЯ: ЧТО ПРОВЕРЯЕТСЯ ПРИ КАЖДОЙ ПРАВКЕ

Проверяются не конкретные числа — половина из них поедет, как только RaxPro пришлёт прайс и чертежи. Проверяются инварианты, которые ломаться не должны никогда:

☐ Каждый тип считается и отдаёт пустую спецификацию

☐ У каждой позиции есть выкладка формулы

☐ Проход соответствует тому, кто обслуживает тип

☐ Непаллетные типы не выдают паллето-мест

☐ Набивной плотнее фронтального в том же помещении

☐ Каждое черновое число объявлено, а не спрятано

Формулы, по которым собирается смета

Четыре числа геометрии — и вся спецификация считается сама. Формулы не придуманы: они выведены обратным счётом из шести фактических КП и прогоняются на них регрессией. Расхождение с готовым документом — до одного процента.

рамы = секции + ряды

балки = секции × ярусы × 2

замки = балки × 2

анкеры = рамы × 4 или × 8

настил = секции × ярусы × 5

защита = рамы

места = секции × (ярусы + пол) × паллет

Рам на один больше, чем секций в ряду: соседние секции делят общую раму. Балок вдвое больше произведения секций на ярусы — передняя и задняя. Замков вдвое больше балок — по одному на каждый конец.

ЕДИНСТВЕННОЕ ПРАВИЛО, КОТОРОЕ МЫ НЕ СМОГЛИ ВЫВЕСТИ

Анкеров на раму — 4 или 8. В фактических КП встречаются оба варианта, и от чего это зависит, компания не ответила. Поэтому это поле формы, а не константа, и приёмка проверяет только то, что число кратно раме.

КП-260905-305 • спецификация и стоимость

ДОКУМЕНТ

из чего складывается сумма

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
Рама стеллажа в сборе	шт	150	2 870 000 сум	430 500 000 сум
Балка	шт	846	747 000 сум	631 962 000 сум
Замок балки	шт	1692	8 000 сум	13 536 000 сум
Анкер 120*12 мм	шт	600	5 600 сум	3 360 000 сум
Защита стойки	шт	150	331 000 сум	49 650 000 сум
Итого без НДС				1 129 008 000 сум
НДС 12 %				135 480 960 сум
Итого с НДС				1 264 488 960 сум

ПАЛЛЕТО-МЕСТ

1692

667 252 сум за место

Реальный прогон: помещение 45 × 24 м, потолок 10,5 м, ричтрак. 9 рядов, 141 секция, 3 яруса → 150 рам, 846 балок, 1692 замка, 600 анкеров, 150 защит стойки. 1692 паллето-места, 667 252 сум за место.

КАК ПРОВЕРИТЬ ЧУЖУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ ЗА ТРИДЦАТЬ СЕКУНД

Три отношения, которые не зависят ни от типа, ни от прайса. Если хоть одно не сходится — смета собрана вручную, и её нельзя отправлять клиенту.

замки = балки × 2

По одному замку на каждый конец балки. Других вариантов нет.

рамы = секции + ряды

Соседние секции делят общую раму, поэтому рам на одну больше в каждом ряду.

анкеры = рамы × 4 или × 8

Любое другое число означает, что позицию правили руками.

150
РАМ

846
БАЛОК

1 692
ЗАМКА

600
АНКЕРОВ

1 692
ПАЛЛЕТО-МЕСТА

Сумма, которую нельзя вписать руками

Раньше скидку ставили в документе руками: BLOOMSHOP –15 %, Lion Print 843 → 800 млн, Sika 35 → 28 млн — и ни одной строки о том, за что. Здесь скидка обязана иметь причину, а НДС считается, а не вписывается.

ПЯТЬ ДОПУСТИМЫХ ПРИЧИН СКИДКИ

Объём	Большой заказ. Причина попадает в документ рядом со скидкой.
Предоплата	100 % вперёд — деньги стоят денег, и клиенту это видно.
Срок	Подписание до даты. Скидка исчезает вместе со сроком.
Повторный клиент	Работали раньше.
Решение директора	Требует комментария текстом — иначе печать блокируется.

ЦЕНА ЗА ПАЛЛЕТО-МЕСТО

Единственная величина, по которой клиент сравнивает вас с конкурентом. Ни в одном из семи фактических КП её не было — клиент сравнивал по итоговой сумме, то есть по самому невыгодному для RaxPro числу. Теперь она стоит в документе отдельной строкой.

ДВЕ МОДЕЛИ ЦЕНЫ

По позициям — когда есть прайс завода на раму, балку, замок и анкер. По прайс-листу секций — когда есть цена готовой секции; ряд делит рамы между соседями, поэтому сумма меньше, чем «секции × прайс».



Полоса «за что вы платите» — рама 38,1 %, балка 56,0 %, замки 1,2 %, анкеры 0,3 %, защита 4,4 %. Клиент видит, что покупает металл конструкции, а не сопутствующую мелочь. Строки «прочее» в расчёте нет.

ТРИ ТИПА ИЗ ШЕСТИ ПОКА СЧИТАЮТСЯ ВРУЧНУЮ

Торговый, набивной и мезонин помечены «цена под проект»: прайса на них компания не давала. Генератор не подставляет им выдуманную цену — он требует ввести её руками и блокирует выпуск, пока все позиции стоят в нуле.

ЧТО СТОИТ В ДОКУМЕНТЕ	ОТКУДА БЕРЁТСЯ	ЧТО БЫЛО РАНЬШЕ
Сумма по позициям	Количество × цена	Переносили из прошлого КП вместе с чужими количествами.
Скидка	Процент + причина	Ставили процентом без строки о том, за что.
Итого без НДС	Сумма минус скидка	Иногда не сходилось с таблицей выше на той же странице.
НДС 12 %	Считается от итога	Вписывали. Приёмка теперь сверяет до одного сума.
Цена за паллето-место	Итог ÷ места	Не считали вообще ни в одном из семи КП.

ПРОВЕРКА НА ПРЕСЕТАХ

Четыре кнопки вверху кабинета — это реальные КП: Fathulla, Doniyor, BLOOMSHOP, Star Distribution. Пресет заполняет геометрию и показывает эталонную сумму. Если расчёт разошёлся с фактическим КП больше чем на 5 %, значит, цены за единицу устарели — это встроенный способ заметить, что завод поменял прайс, а вам не сказали.

Двадцать три правила, каждое из своей ошибки

Приёмка — последний рубеж перед клиентом. Полоса состояния висит сверху экрана всё время работы: красная — печать заблокирована, жёлтая — выпустить можно, но чего-то не хватает, зелёная — замечаний нет.

16

БЛОКИРУЮЩИХ ПРАВИЛ •
ВЫПУСК НЕВОЗМОЖЕН

7

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ • НУЖНО
ОСОЗНАННОЕ «ДА»

100 %

ПРАВИЛ ПОДПИСАНЫ
КОНКРЕТНЫМ КП, ИЗ КОТОРОГО
РОДИЛИСЬ

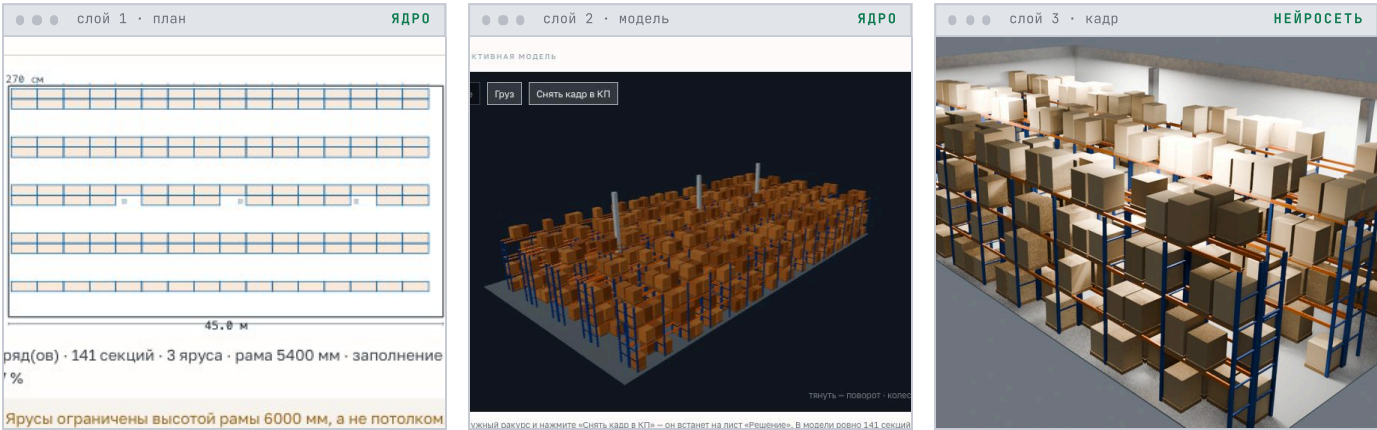
УРОВЕНЬ	ЗАМЕЧАНИЕ	ПОЧЕМУ ИМЕННО ТАК
Блок	Не указан клиент	В КП Rapid Sales в шапке осталось пустое «К: « »».
Блок	Опечатка «ISO g001»	Стоит во всех семи фактических КП. Текст проверяется на неё при каждом вводе.
Блок	Опыт вписан числом в текст	2, 3 и 4 года в документах одного месяца. Стаж считается от года основания.
Блок	Число клиентов вписано руками	150 / 200 / 300 в разных КП. Берётся из справочника компании.
Блок	Замков не вдвое больше балок	Значит, спецификацию собрали вручную и она неверна.
Блок	Анкеров не 4 и не 8 на раму	То же самое: число не выводится из геометрии.
Блок	Рядов больше, чем секций	Такой геометрии не бывает.
Блок	Ярусов меньше 1 или больше 6	Вне рабочего диапазона линейки.
Блок	Две схемы оплаты сразу	У Fathulla на стр. 9 «50 % + 50 %», на стр. 10 «100 % предоплата».
Блок	Скидка без причины	BLOOMSHOP, Lion Print, Sika — скидка стояла без обоснования.
Блок	НДС не 12 % от суммы	Ставка одна, и она считается, а не вписывается.
Блок	Нулевая цена за единицу	Пустая строка в таблице уезжает клиенту как «бесплатно».
Блок	Размер в пять и более цифр в тексте	Балка «33000×1200» у Lion Print — в КП на 843 млн.
Внимание	Скидка больше 25 %	Больше четверти суммы — нужно подтверждение директора.
Внимание	Нет цены за палето-место	Единственная величина, по которой клиент сравнит вас с конкурентом.
Внимание	Нет плана объекта	В фактических КП план был одной из двух уникальных страниц.
Внимание	Нет рендера расстановки	Вторая из двух страниц, ради которых клиент открывает файл.
Внимание	В тексте нет сертификата	Сертификаты перечислены в справочнике — проверяется их наличие в документе.

ЧЕГО ПРИЁМКА НЕ ДЕЛАЕТ

Она не проверяет, хорошее ли это предложение и понравится ли оно клиенту. Она проверяет ровно одно: **нет ли в документе того, что уже уезжало клиентам раньше**. Каждое новое КП с ошибкой добавляет сюда строку — список будет расти, и это нормально.

Три слоя, и ни одного придуманного склада

Клиент открывает КП ради двух страниц — плана и картинки. Соблазн велик: попросить нейросеть «нарисуй красивый склад». Тогда на листе «Решение» окажется склад, которого нет в смете. Так уже было в их старых КП. Поэтому каждая картинка вырастает из расчёта.



Векторный чертёж с размерами. Рисуеться из той же раскладки, что попала в спецификацию.

Сцена строится из тех же рядов и ярусов. Её можно крутить и снять нужный ракурс прямо в КП.

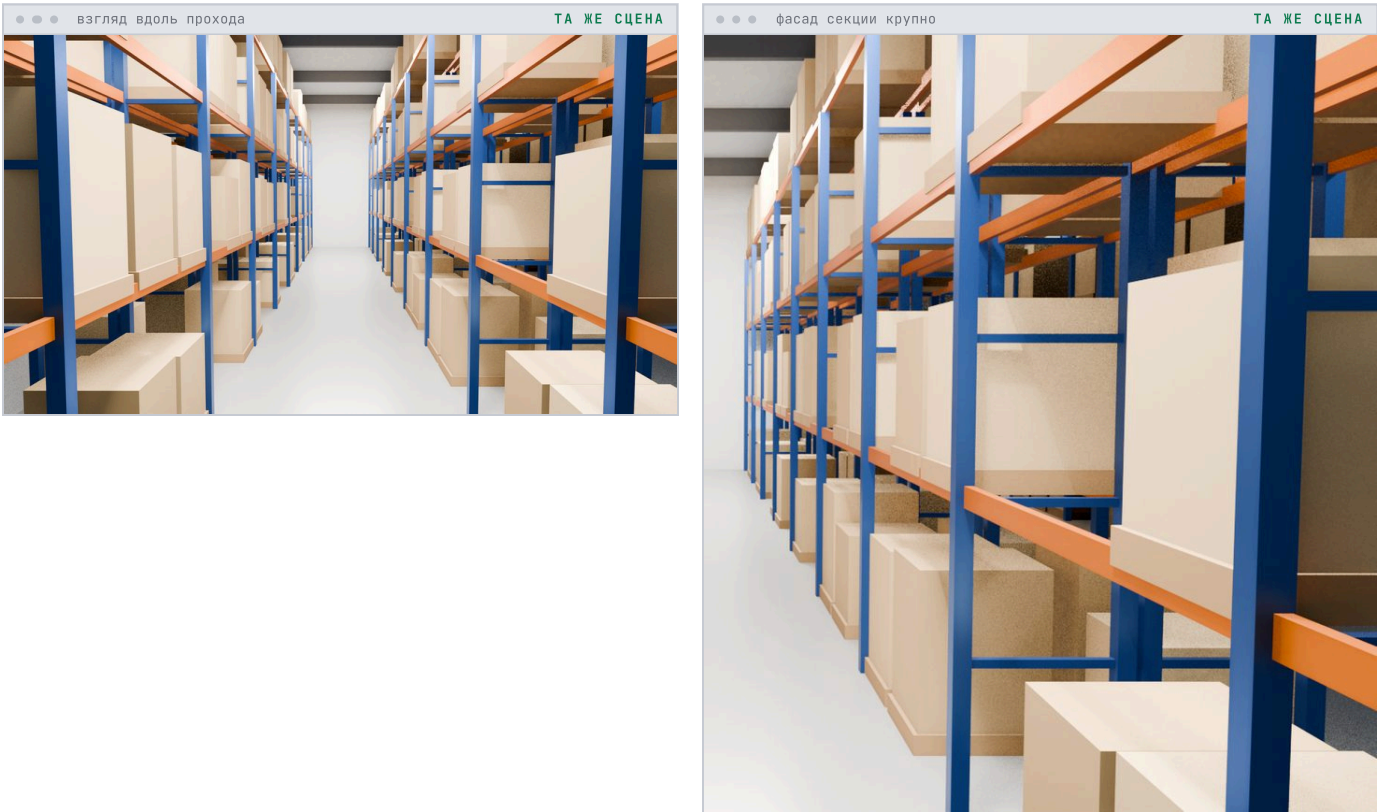
Фотореализм наводится поверх готовой геометрии как по референсу — ракурс и число рядов не меняются.

ЧТО ЗАПРЕЩЕНО

Генерация картинки с нуля по словам «шесть рядов, три яруса». Нейросеть нарисует убедительный склад, в котором окажется семь, а проход — вдвое уже посчитанного. Клиент сверит картинку со сметой и не поверит ни ей, ни смете.

ЧТО РАЗРЕШЕНО

Снимок посчитанной 3D-сцены уходит как референс, а в задании стоит прямым текстом: «сохрани в точности ракурс, число рядов, ширину проходов, число ярусов и положение стеллажей — меняются только материалы, свет и детали».



Три кадра одной сцены: общий вид, взгляд вдоль прохода, фасад ряда. Рамы синие, балки оранжевые — как на объектах RAX PRO, а не «как у стоковой картинки».

II

Инструменты и расход

Из чего собран генератор · два способа платить за нейросеть · мост на подписку · ключи, пароли и роли · сколько это стоит в месяц.

Из чего собран генератор

Генератор живёт внутри того же сайта, что и `raxpro.uz` — отдельного сервера, отдельного хостинга и отдельного счёта у него нет. Нейросети подключаются по одной на задачу, и каждая делает ровно одно дело.

ИНСТРУМЕНТ	ЧТО ДЕЛАЕТ В ГЕНЕРАТОРЕ	ЧЕЙ СЧЁТ	МОЖНО ЛИ БЕЗ НЕГО
Next.js · Vercel	Сам кабинет, расчёт, сборка документа и PDF на сервере.	Уже оплачен вместе с сайтом	Нет — это и есть генератор.
Хранилище Vercel Blob	Реестр КП, зашифрованные ключи, очередь заданий моста.	Копейки: задания живут минуты	Нет, если нужен общий реестр на всех.
Claude · Anthropic	Читает фотографию наброска и превращает её в геометрию склада.	Ключ RAX PRO, счёт от провайдера	Да — тогда габариты вводятся руками.
Gemini · Google	Собирает кадр расстановки. Подстраховывает чтение наброска, если ключа Claude нет.	Ключ RAX PRO, счёт от провайдера	Да — тогда в КП идёт кадр 3D-сцены без фотореализма.
Higgsfield	Тот же кадр, но на аккаунте владельца — запасной путь, пока у компании нет своих ключей.	Подписка владельца	Да, это временная подпорка.
Three.js в браузере	Трёхмерная модель расстановки, которую крутит менеджер и клиент по ссылке.	Бесплатно, работает у клиента	Нет — это вторая из двух уникальных страниц КП.
Blender · локально	Тяжёлый рендер сцены тремя кадрами, когда нужно качество для печати.	Бесплатно, на маке	Да, это ручной прогон, а не кнопка на сайте.

ОБЪЁМ РАБОТЫ

10 205

строк кода в 61 файле: ядро расчёта, кабинет, документ, приёмка, мост.

ЧТО СЧИТАЕТСЯ БЕЗ ИНТЕРНЕТА

всё

Раскладка, спецификация, цена, приёмка и план — у клиента в браузере. Нейросеть нужна только для фото и фотореализма.

ГДЕ ЖИВЁТ КП КЛИЕНТА

в ссылке

Предложение целиком лежит в самом адресе: на сервере не хранится, ссылка не протухает, часть после решётки вообще не уходит с устройства клиента.

ЕСЛИ ЗАВТРА ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ	ЧТО БУДЕТ С ГЕНЕРАТОРОМ
Ключ Claude	Чтение наброска выключится и честно скажет об этом. Остальное работает. Если подключён Gemini — он подхватит распознавание.
Ключ Google	Кадр не будет фотореалистичным. В КП пойдёт снимок 3D-сцены — он и так строится из расчёта.
Мост на маке владельца	Ничего, если у компании есть свои ключи. Мост — подпорка на время, а не часть конструкции.
Интернет у менеджера	Раскладка, смета, цена и приёмка продолжают считаться: они работают в браузере. Не уйдут только PDF и запись в реестр.

ПРИНЦИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ НЕЙРОСЕТЕЙ

Каждая функция кабинета устроена так, чтобы честно выключаться. Нет ключа Claude — кнопка чтения наброска прямо говорит: «Не подключён ключ ИИ» и ведёт в настройки. Нет ключа Google — кадр не рисуется, но КП выпускается. **Ни одна функция не падает молча и ни одна не тянет за собой остальные.**

Как кабинет работает, пока у компании нет своих ключей

Ключей провайдера у RaxPro пока нет. Показывать кабинет с двумя мёртвыми кнопками нельзя, покупать баланс ради демонстрации — тем более. Поэтому есть третий путь: работу выполняет машина владельца на его подписке.

01 Кабинет Менеджер нажимает «Прочитать набросок». Сервер кладёт задание в хранилище.	02 Хранилище Задание лежит в закрытой папке. Это обычное хранилище кабинета, никаких туннелей.	03 Мак владельца Раз в полторы секунды забирает задания. Сам никого не слушает — только ходит наружу.	04 Ответ Результат кладётся обратно в хранилище, кабинет его забирает. Разницы менеджер не видит.
---	--	---	---

ПОЧЕМУ ЭТО БЕЗОПАСНО - Мак не открывает ни одного порта и снаружи невидим - Связь идёт только исходящая, в уже существующее хранилище кабинета - Инструменты воркера урезаны до одного: прочитать картинку. Ни записи, ни команд, ни доступа в сеть - Каждые 20 секунд мак отмечается «я на связи» — кабинет заранее знает, работает мост или нет	ПОЧЕМУ ЭТО ВРЕМЕННО Мост работает, пока открыт ноутбук. Закрыли крышку — кнопка честно говорит, что чтение наброска сейчас недоступно, вместо того чтобы две минуты крутить ожидание при клиенте. Как только RaxPro подключит свои ключи, настройки выигрывают автоматически, и эта ветка больше не вызывается. Ни одной правки в коде для перехода не нужно.
--	--

ВИД РАБОТЫ	ЧЕМ ВЫПОЛНЯЕТСЯ	СКОЛЬКО ИДЁТ	ЧТО ВОЗВРАЩАЕТ
Чтение наброска	Claude на подписке владельца	~3 минуты	Геометрию строго по схеме: контур, колонны, ворота, ряды, зоны.
Кадр расстановки	Higgsfield на аккаунте владельца	60–90 секунд	Готовую картинку внутри документа, а не ссылку на чужой сервер.
Предложение расстановки	Codex на подписке владельца	в работе	2–3 варианта раскладки на выбор, строго по JSON-схеме.

ЗАЧЕМ ВОООБЩЕ МОСТ Чтобы показать рабочий кабинет до того, как компания заведёт платные аккаунты. Решение о ключах принимается на живом инструменте, а не на описании.	ЧТО ВИДИТ МЕНЕДЖЕР Ничего особенного: те же две кнопки и тот же результат. Какой путь сработал — ключ компании или мост — в интерфейсе не отражается.	КАК ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ Вставить ключ в «Ключи ИИ». Настройки компании выигрывают автоматически, мост перестаёт вызываться. Правок в коде не нужно.
--	---	---

ОДНА ДЕТАЛЬ, КОТОРАЯ СТОИЛА ОТДЕЛЬНОГО РАЗБОРА

Картинка уходит в документ не ссылкой на сервер провайдера, а самим изображением. Ссылки провайдеров протухают за часы или дни — КП, открытое клиентом через неделю, показало бы пустой прямоугольник на самой важной странице. Поэтому кадр скачивается, ужимается до 1600 пикселей и вшивается в документ.

Ключи, пароли и кто что видит

В кабинете видны цены за единицу и скидки — то, что не должно попадать ни к клиенту, ни в поиск. Поэтому страница закрыта от индексации, вход по паролю, а у каждого сотрудника свой.

гахрго.уз/кр · ключи ИИ

КАБИНЕТ

НАСТРОЙКИ

Ключи ИИ-сервисов

Кабинет работает на аккаунтах RAX PRO. Ключи хранятся зашифрованными на сервере, в браузер не возвращаются и в исходном коде не лежат. Счета за распознавание и генерацию приходят напрямую вам от провайдера.

ANTHROPIC · CLAUDE

НЕ ПОДКЛЮЧЕН

Читает фотографию наброска из блокнота и превращает её в геометрию склада.

МОДЕЛЬ

Claude Opus 5 — по умолчанию — лучше всех читает рукописный набросок

Счёт за работу приходит вам от провайдера, поэтому выбор модели — ваш. После смены ключ проверяется заново: доступ к моделям у ключей разный.

ВСТАВЬТЕ КЛЮЧ

sk-ant-api03-...

Сохранить и проверить

Где взять: console.anthropic.com → Settings → API keys

GOOGLE · GEMINI

НЕ ПОДКЛЮЧЕН

Собирает изображение расстановки для листа «Решение» и подстраховывает распознавание наброска, если ключа Claude нет.

МОДЕЛЬ

Gemini Pro (актуальный) — по умолчанию — псевдоним, не устаревает

Счёт за работу приходит вам от провайдера, поэтому выбор модели — ваш. После смены ключ проверяется заново: доступ к моделям у ключей разный.

ВСТАВЬТЕ КЛЮЧ

Alza...

Сохранить и проверить

Где взять: aistudio.google.com → Get API key

Ключи вставляются один раз. Модель выбирается из списка — счёт приходит компании, поэтому выбор её.

ЧТО СДЕЛАНО С КЛЮЧАМИ

☐ Хранятся зашифрованными на сервере

☐ В браузер не возвращаются — даже администратору

☐ В исходном коде не лежат ни в каком виде

☐ После вставки ключ сразу проверяется: доступ к моделям у разных ключей разный

ЧТО СДЕЛАНО С ПАРОЛЯМИ

☐ Хранятся только как необратимый хеш

☐ Восстановить чужой пароль нельзя — можно задать новый

☐ Пароль нового сотрудника показывается один раз при заведении

РОЛИ

Владелец видит ключи и сотрудников. Менеджер делает КП. В реестре видно, кто именно выпустил документ — история предложений, которой у компании раньше не было вообще.

ЧТО ЗАКРЫТО	КАК ИМЕННО
Страница кабинета	Закрыта от индексации: в поиске её нет. Вход по паролю, у каждого сотрудника свой.
Цены за единицу и скидки	Видны только внутри кабинета. В ссылке для клиента их нет — там итог и цена за место.
Ключи провайдеров	Зашифрованы на сервере, в браузер не возвращаются, в коде не лежат.
Пароли сотрудников	Только необратимый хеш. Восстановить нельзя, можно задать новый.
КП клиента	Лежит в самой ссылке, а не на сервере: нечего взломать и нечему протухнуть.

гахрго.уз/кр · сотрудники

КАБИНЕТ

КАБИНЕТ

Сотрудники

У каждого свой вход — в реестре видно, кто выпустил документ. Пароли хранятся только как необратимый хеш: восстановить чужой пароль нельзя, можно задать новый.

КТО РАБОТАЕТ В КАБИНЕТЕ

Администратор

логин admin · с 01.09.2026

ВЛАДЕЛЕЦ

ЗАВЕСТИ СОТРУДНИКА

ИМЯ

ЛОГИН

ПАРОЛЬ

РОЛЬ

Ганиходжаева Шахзода

shahzoda

не короче 8 символов

Менеджер — делает

Завести

Пароль показан открытым намеренно: его нужно передать сотруднику один раз, прочитать его потом будет уже нельзя.

МОЙ ПАРОЛЬ

НОВЫЙ ПАРОЛЬ

Сменить пароль

ПОЧЕМУ ВЫБОР МОДЕЛИ ОТДАН КОМПАНИИ

Счёт за распознавание и генерацию приходит напрямую владельцу ключа. Значит, и решение «взять модель подороже и поточнее или подешевле и попроще» принимает тот, кто платит, а не тот, кто писал код.

По умолчанию стоит самая сильная из доступных: рукописный набросок замерщика — задача на зрение, и разница между моделями здесь видна невооружённым глазом.

Во что обходится работа генератора

Считать расход в деньгах до подключения ключей было бы гаданием: тариф зависит от выбранной модели и меняется у провайдеров несколько раз в год. Поэтому считаем в том, что не меняется — в количестве обращений. Умножить на свой тариф компания сможет сама в тот день, когда вставит ключ.

СТАТЬЯ	НА ОДНО КП	НА 30 КП В МЕСЯЦ	КОГДА НЕ ТРАТИТСЯ ВО ВСЕ
Расчёт раскладки	0 обращений	0	Всегда. Считает браузер менеджера.
Спецификация и цена	0 обращений	0	Всегда. Арифметика на той же странице.
План объекта	0 обращений	0	Всегда. Векторный чертёж рисуется кодом.
3D-модель в КП	0 обращений	0	Всегда. Сцена собирается у клиента в браузере.
PDF документа	0 обращений	0	Всегда. Собирается сервером сайта.
Чтение наброска	1 обращение	до 30	Когда габариты вводят руками — а это большинство повторных объектов.
Фотореалистичный кадр	1 обращение	до 30	Когда в КП идёт кадр 3D-сцены без фотореализма.
Хранилище	запись реестра	30 записей	Объём измеряется килобайтами: в реестре лежит ввод формы, а не готовые страницы.

2

ПЛАТНЫХ ОБРАЩЕНИЯ НА КП — ПОТОЛОК

И оба необязательные. КП, сделанное без фотографии наброска и без фотореализма, ничего не стоит сверх уже оплаченного хостинга.

ЧТО УХОДИТ В ОДНО ОБРАЩЕНИЕ

Чтение наброска: одна фотография листа плюс инструкция на 585 слов. Ответ — структура на 17 полей, без свободного текста.

Кадр: описание сцены на восемь строк плюс снимок 3D-модели как референс.

СКОЛЬКО ЖДАТЬ

Чтение наброска — около трёх минут: модель разбирает почерк, а не просто отвечает. Кадр — 60–90 секунд.

Всё остальное — доли секунды, потому что считается на месте.

ДВА РЕЖИМА ОПЛАТЫ

Ключи компании

Счёт приходит RAX PRO напрямую от провайдера. Выбор модели — за компанией. Работает круглосуточно и не зависит ни от чьего ноутбука.

Мост на подписке

За обращение не платится ничего: работа идёт на уже оплаченной подписке владельца. Ограничение — мак должен быть включён.

ЧТО НУЖНО ПОДТВЕРДИТЬ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ В БОЙ

Какой из двух режимов включаем на старте

Кто держит ключи: владелец или отдельный технический аккаунт компании

Лимит расхода в месяц, после которого кнопки выключаются сами

Тарифы провайдеров в этой полосе намеренно не названы: они меняются, и подставлять сегодняшнее число в документ, который будут читать через полгода, — ровно та ошибка, ради которой писалась приёмка.

III

Инструкция менеджеру

Шесть шагов от входа до файла у клиента · что делать, когда приёмка красная · шпаргалка на один экран.

Вход, клиент, продукт

ШАГ 01 · ВОЙТИ

raxpro.uz/kp, свой логин и пароль

Страница закрыта от индексации: в поиске её нет. Черновик сохраняется в браузере — можно закрыть вкладку, уехать на замер и вернуться к тому же документу.

ШАГ 02 · КЛИЕНТ И ПРОДУКТ

Название пишется так, как пойдёт в договор

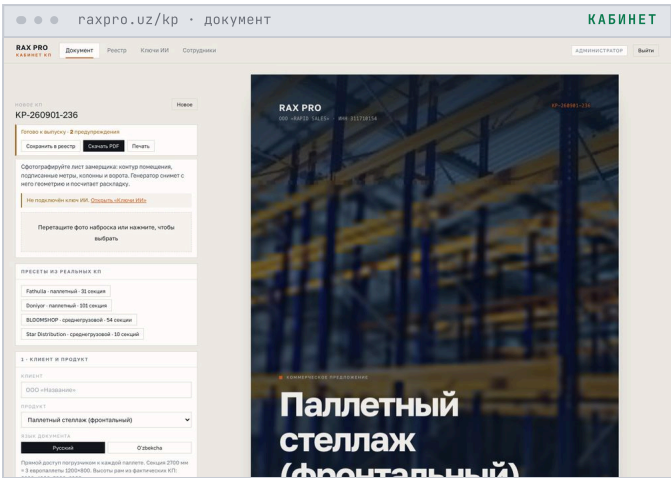
Три поля: клиент, тип стеллажа, язык документа — русский или узбекский. Язык переключает весь документ целиком, а не только заголовки.

ПРЕСЕТЫ ИЗ РЕАЛЬНЫХ КП

Четыре кнопки вверху — Fathulla, Doniyor, BLOOMSHOP, Star Distribution. Пресет заполняет геометрию и показывает эталонную сумму. Разошлось больше чем на 5 % — цены устарели.

ПРО ТИПЫ «ЦЕНА ПОД ПРОЕКТ»

Торговый, набивной и мезонин требуют ввести цены руками: прайса на них компания не давала. Генератор скажет об этом сразу при выборе типа, а не на последнем шаге.



Слева форма, справа живой документ. Каждое изменение в форме сразу видно в КП — менеджер работает не вслепую, а смотрит на то, что уйдёт клиенту.

ПРЕСЕТ	ТИП И ОБЪЁМ	ДЛЯ ЧЕГО ОН НУЖЕН
Fathulla	Паллетный · 31 секция	Небольшой объект. Быстро проверить, что цены за единицу ещё живые.
Doniyor	Паллетный · 101 секция	Крупный объект. На нём заметнее всего расхождение в цене рамы.
BLOOMSHOP	Среднегрузовой · 54 секции	Непаллетный тип: полки вместо мест, настил в спецификации.
Star Distribution	Среднегрузовой · 10 секций	Самый маленький заказ в архиве — проверка на краю диапазона.

СЛЕВА

Форма: клиент, помещение, геометрия, цены, условия. Полос ввода девять, все с подсказками.

СПРАВА

Документ целиком, каким его увидит клиент: обложка, что он получает, план, модель, спецификация, компания, условия.

СВЕРХУ

Полоса приёмки. Всегда на виду, всегда знает текущее состояние документа, кнопки выпуска — там же.

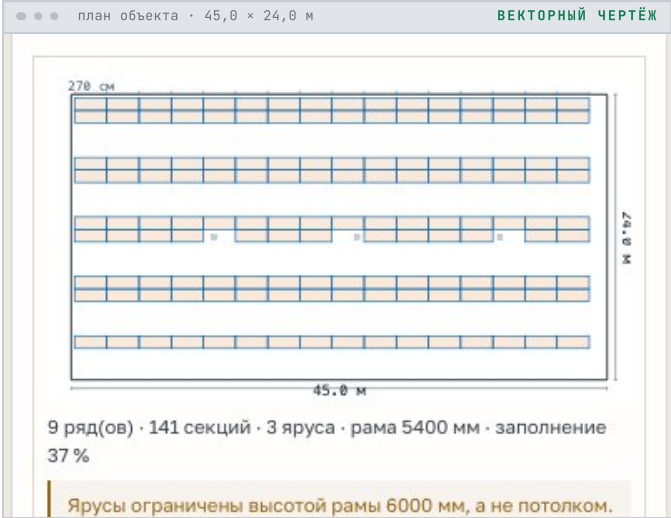
Помещение: девять полей и кнопка

Этот шаг заменил собой ожидание проектировщика. Раньше между замером и КП стоял человек с 3ds Max и очередью задач. Теперь между ними одна кнопка.

ПОЛЕ	ЧТО ВВОДИТЬ
Ширина и глубина	Габариты помещения в миллиметрах, с замера.
Высота потолка	До нижней точки: балки перекрытия, спринклеры, воздуховод.
Техника	Ричтрак, штабелёр или вилочный погрузчик. Отсюда берётся ширина прохода.
Длина балки	2700 мм — три европаллеты, 3300 мм — четыре.
Высота и вес паллеты	Что реально хранит клиент. Высота задаёт шаг яруса.
Глубина ряда	1050 мм одиночный ряд, 2150 мм спаренный.
Шаг колонн X и Y	Сетка колонн здания — ряды обходят их, а не проходят насквозь.
Колонна	Сторона квадрата колонны, обычно 400 мм.

ЧТО ПОЯВИТСЯ ПОСЛЕ НАЖАТИЯ

План с размерами прямо в документе и строка результата под ним: сколько рядов, сколько секций, сколько ярусов, какая высота рамы и какой процент площади занят стеллажами. Ниже — предупреждения, если они есть.



9 рядов · 141 секция · 3 яруса · рама 5400 мм · заполнение 37 %. Размеры проставлены по обеим осям — этот лист клиент показывает своему прорабу.

ЕСЛИ ГЕНЕРАТОР ПРЕДЛОЖИЛ МЕЗОНИН

Значит, ярусы упёрлись в предел высоты рамы 6000 мм, а не в потолок. Под таким потолком имеет смысл считать второй уровень хранения. Это повод перезвонить клиенту с более дорогим и более выгодным ему решением, а не ошибка расчёта.

ЧАСТАЯ ОШИБКА • ПОТОЛОК

Пишут высоту до конька, а не до нижней точки. Под балками перекрытия и спринклерами теряется до метра — это целый ярус хранения, которого на объекте не окажется.

ЧАСТАЯ ОШИБКА • ТЕХНИКА

Ставят ричтрак «по умолчанию», а у клиента вилочный погрузчик. Проход вырастает с 2,9 до 3,8 метра, и посчитанные ряды на объект не встают.

ЧАСТАЯ ОШИБКА • КОЛОННЫ

Оставляют шаг колонн по умолчанию, не спросив у замерщика. Ряд проходит сквозь колонну только на бумаге.

ПРОВЕРКА СЕБЯ ЗА ДЕСЯТЬ СЕКУНД

Заполнение площади стеллажами для паллетного склада обычно выходит в диапазоне 30–40 %. Если генератор показал 15 % — скорее всего, перепутаны ширина и глубина или поставлена не та техника. Если 60 % — проверьте, не забыли ли отметить зоны приёмки и упаковки.

Фотография листа замерщика

Необязательный шаг, который экономит больше всего времени. Замерщик рисует склад ручкой на листе: контур, подписанные метры, квадратики колонн, стрелку на ворота. Раньше менеджер переносил это в форму руками и обводил контур мышью.

01 · СНЯТЬ

Сфотографировать лист

JPG, PNG или WEBP до 6 МБ. Скриншот из галереи телефона подойдёт. Перетащить в рамку или выбрать файлом.

02 · ПРОЧИТАТЬ

Нажать «Прочитать набросок»

Кнопка честно пишет: «Читаю набросок... до 3 минут». Это не зависание — модель разбирает почерк.

03 · СВЕРИТЬ

Проверить «Что распознано»

Список всего прочитанного дословно. Сверить с листом и нажать «Перенести в форму».

ЧТО МОДЕЛЬ СНИМАЕТ С ЛИСТА

Контур	Честный многоугольник со скосом, нишей или вырезом — в этом и есть ценность наброска.
Колонны	Только те, что реально нарисованы. Регулярную сетку выдумывать запрещено.
Ворота	Центр по контуру и ширина проёма.
Ряды	Подписи как есть: «A blok 26.6 metr», глубина «215 sm», ширины секций подряд.
Зоны	Упаковка, приёмка, лестница, офис, проезд — участки, которые стеллажами не занимают.
Числа плана	Шаг секции, глубина ряда, ширина прохода, потолок, ярусы, длина балки, техника.

ТРИ УРОВНЯ ДОВЕРИЯ, КОТОРЫЕ ПОКАЗЫВАЕТ КАБИНЕТ

- Прочитано уверенно — контур и оба габарита читаются однозначно.
- Часть чисел выведена — сверьте — что-то пришлось дотраивать.
- Прочитано неуверенно — проверьте каждое число — это скорее догадка.

ЗАЧЕМ ОТМЕЧАТЬ ЗОНЫ

Подписанный участок под упаковку или приёмку — это площадь, которую стеллажами не занимают. Не отметишь — расчёт займёт её секциями, и счёт клиенту будет завышен. Клиент это заметит на объекте, а не в КП.

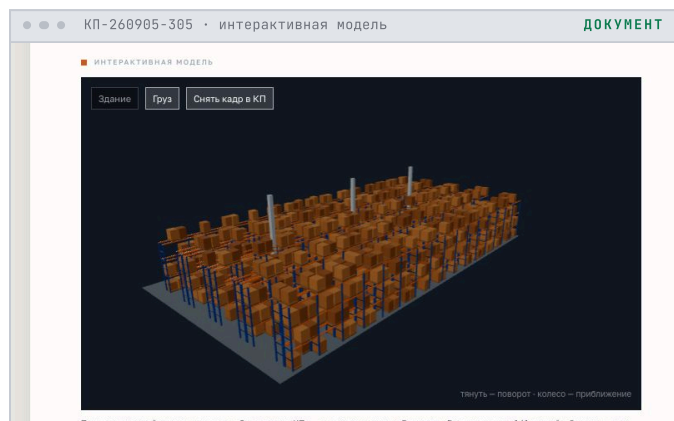
ЧТО НАПИСАНО НА ЛИСТЕ	КАК ПОНИМАЕТ МОДЕЛЬ	ПОЧЕМУ ТАК
45 м · 45м · 45.5	45 000 мм	Всё приводится к миллиметрам: дальше считает ядро, а оно знает одну единицу.
215 sm	2 150 мм	Спаренный ряд. Узбекские замерщики пишут в сантиметрах.
270 sm	2 700 мм	Шаг секции — он же длина балки под три европаллеты.
A blok 26.6 metr	Ряд «A blok», 26 600 мм	Подпись сохраняется как есть — менеджер узнаёт её на листе.
Qadoqlash zonasi	Зона упаковки	Участок исключается из раскладки, иначе счёт будет завышен.
45000	45 000 мм	Число больше 1000 считается уже миллиметрами.

ПРАВИЛО, ЗАПИСАННОЕ В ЗАДАНИЕ МОДЕЛИ ПОСЛЕДНЕЙ СТРОКОЙ

«Ничего не придумывай. Пустое поле лучше выдуманного числа: **по этому наброску компания выставит клиенту счёт на сотни миллионов сум**». Поэтому модель обязана вернуть ещё два списка: что она реально прочитала на листе дословно и что вызвало у неё сомнение. Менеджер сверяет именно их, а не готовые числа в форме.

Модель, ракурс и кадр в документе

В документе живёт трёхмерная модель именно этой расстановки. Её можно крутить — и менеджеру в кабинете, и клиенту по ссылке с телефона.



«Тянуть — поворот · колесо — приближение». Три кнопки над сценой: Здание, Груз, Снять кадр в КП.

- 01 **Поставить ракурс.** Покрутить сцену так, как будет понятнее клиенту: общий вид, вдоль прохода или на фасад ряда.
- 02 **Снять кадр в КП.** Кадр встаёт на лист «Решение». В модели ровно столько секций и ярусов, сколько в спецификации.
- 03 **Включить фотореализм.** Тот же кадр уходит генератору как образец, и возвращается фотографией склада — с тем же ракурсом и тем же числом рядов.
- 04 **Или загрузить свою картинку.** Если есть готовый рендер из 3ds Max, он ставится вместо сгенерированного.

ЧТО НАПИСАНО В ЗАДАНИИ ГЕНЕРАТОРУ

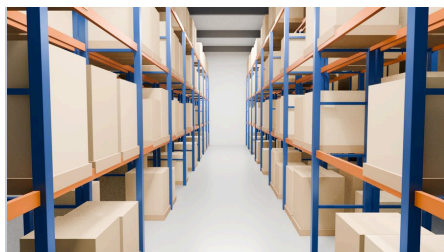
Помещение в метрах и высота потолка · число рядов и ярусов · синие рамы и оранжевые балки, как на объектах RAX PRO · груз на европаллетах в стретч-плёнке · названная техника в проходе · линейные светодиоды под потолком · промышленная архитектурная съёмка, без людей, без текста, без логотипов.

ЕСЛИ НУЖЕН РЕНДЕР ПОД ПЕЧАТЬ

Кнопка «сцена для Blender» выгружает ту же сцену файлом. Локальный прогон даёт три кадра высокого качества: общий вид, взгляд вдоль прохода и фасад ряда. На сервере это не работает и не должно — это ручной шаг для баннера или каталога.



Общий вид



Вдоль прохода



Фасад секции крупно

Цена, приёмка и три способа отдать КП клиенту

ЦЕНЫ ЗА ЕДИНИЦУ

Подставлены значения, вычисленные из фактических КП. Правьте их, когда завод меняет прайс, и сверяйтесь по пресету: разошлось больше чем на 5 % — значит, цены пора обновить.

СКИДКА

Процент нельзя поставить без причины — печать заблокируется. Причина попадает в документ рядом со скидкой: клиент видит, за что получил цену, и не считает её случайной.

УСЛОВИЯ

Одна схема оплаты, а не две. Срок поставки в часах. Обе проверки блокирующие.

ПРИЁМКА

Полоса сверху: красная — печать заблокирована и замечания перечислены ниже; жёлтая — выпустить можно, но чего-то не хватает; зелёная — замечаний нет.

ТРИ СПОСОБА ВЫДАТЬ ДОКУМЕНТ

Скачать PDF

Файл собирает сервер — поля и шрифты одинаковые у всех сотрудников, с любого компьютера. Имя файла — номер КП.

Ссылка для клиента

Копируется в буфер сразу. Открывается без пароля, работает с телефона, показывает план и трёхмерную модель, которую можно покрутить. Предложение целиком лежит в самой ссылке: на сервере не хранится, не протухает, а часть после решётки вообще не уходит с устройства клиента.

Печать

Обычный диалог печати, если документ нужен на бумаге прямо сейчас.

И ОБЯЗАТЕЛЬНО — «СОХРАНИТЬ В РЕЕСТР»

Номер, клиент, продукт, геометрия, спецификация, сумма и автор. Так у компании появляется история предложений, которой сейчас нет: сколько выпущено, на какую сумму, кем и чем закончилось.

КОГДА СЛАТЬ PDF

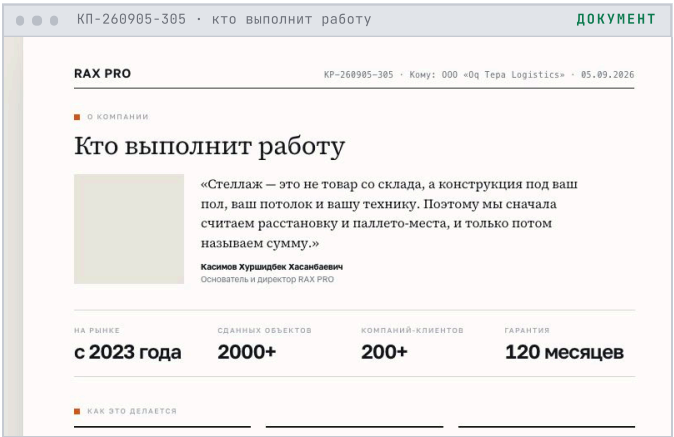
Закупщику, который подшивает документы, и в тендер. Файл одинаковый у всех сотрудников: поля и шрифты собирает сервер, а не браузер конкретного человека.

КОГДА СЛАТЬ ССЫЛКУ

Директору и собственнику — тем, кто читает с телефона. В ссылке живёт 3D-модель, которую можно покрутить: это единственный формат, где видно, как встанет их склад.

КОГДА ПЕЧАТАТЬ

На встречу и на объект. Печатная версия — тот же документ, а не отдельная вёрстка.



СТРАНИЦЫ, КОТОРЫЕ МЕНЕДЖЕР НЕ ПИШЕТ ВООБЩЕ

«Кто выполнит работу», сертификаты, этапы, гарантия, что входит в поставку — собираются из справочника компании. Стаж считается от года основания, число объектов и клиентов берётся из одного места.

Поменялись реквизиты, сертификат или срок гарантии — правится одна строка справочника, и они меняются сразу во всех будущих КП. Именно это и не работало раньше: факты жили в десятке копий Word-файла.

Что делать, когда приёмка не пускает

Красная полоса не означает поломку. Она означает, что в документе есть ровно то, что уже уезжало клиентам раньше. Ниже — что именно делать по каждому замечанию.

ЧТО ГОВОРIT ПРИЁМКА	ЧТО ПРОИЗОШЛО	ЧТО СДЕЛАТЬ
Не указан клиент	Поле пустое или в нём одни кавычки.	Вписать название так, как оно пойдёт в договор.
Замков не вдвое больше балок	Спецификацию правили руками.	Нажать «Рассчитать раскладку» заново — числа пересоберутся из геометрии.
Рядов больше, чем секций	Геометрия введена вручную и невозможна.	Проверить два поля: рядов и секций всего. Секций всегда больше.
Ярусов меньше 1 или больше 6	Значение вне рабочего диапазона линейки.	Вернуться к расчёту раскладки: ярусы считаются из потолка, а не назначаются.
Две схемы оплаты сразу	В тексте упомянуты обе.	Оставить одну — ту, о которой договорились с клиентом.
Скидка без причины	Поставлен процент, не выбрано основание.	Выбрать причину из пяти. «Решение директора» требует комментария текстом.
Нулевая цена за единицу	У типа «цена под проект» нет прайса.	Ввести цены руками — по торговому, набивному и мезонину прайса у компании нет.
Размер в пять и более цифр в тексте	В свободном тексте что-то вроде «33000×1200».	Проверить: балка такой длины не бывает. Скорее всего, лишний ноль.
Опыт или число клиентов в тексте	Факт компании вписан руками.	Убрать число из текста — оно подставится из справочника само и будет одинаковым во всех КП.
Нет плана объекта	Раскладка не рассчитана и план не загружен.	Рассчитать раскладку. Это одна из двух страниц, ради которых клиент открывает файл.
Нет рендера расстановки	Кадр не снят и картинка не загружена.	Снять кадр из 3D-модели одной кнопкой.
Скидка больше 25 %	Больше четверти суммы.	Согласовать с директором и выпускать осознанно.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ, КОГДА ПОЛОСА КРАСНАЯ

Сначала снимите блокирующие замечания сверху вниз — они перечислены под полосой в том же порядке, в каком идут по документу. Потом нажмите «Рассчитать раскладку» ещё раз: большинство замечаний по спецификации снимаются этим одним действием, потому что числа пересобираются из геометрии. И только после этого правьте текст руками — вручную в документе правится ровно то, чего нет в расчёте: комментарий к скидке и свободные абзацы.

НОРМА РАБОТЫ

Зелёная полоса на паллетном стеллаже достигается за пять минут: клиент, тип, габариты, кнопка раскладки, цены, условия, кадр. Всё остальное документ соберёт сам.

ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО

Не править спецификацию руками, чтобы «подогнать сумму». Скидка для этого и существует — с причиной, видимой клиенту. Ручная правка ломает связь между планом и сметой, а это ровно то, за что клиент перестаёт верить документу.

IV

Промпты и результаты

Задание на чтение наброска дословно · схема ответа · задание на кадр
· шесть типов, шесть выпущенных КП с реальными числами.

Задание модели, дословно · часть первая

Это тот самый текст, который уходит вместе с фотографией. Он не про вежливость и не про «будь внимателен» — каждая строка закрывает конкретную ошибку, которую модель делала на прогонах.

НАЧАЛО

«Ты читаешь фотографию рукописного наброска складского помещения, сделанного замерщиком компании RAX PRO (металлические стеллажи, Ташкент). Твоя работа — снять с листа геометрию помещения И расстановку рядов, как её задумал замерщик, и перевести всё в миллиметры.

Лист бывает двух видов, и оба нужно уметь читать: пустой контур с габаритами — и готовый план расстановки, где прогоны уже подписаны («A blok 26.6 metr», «B blok»), рядом стоит глубина ряда («215 sm»), ширина секции («240 sm»), ширина прохода и подписанные участки под упаковку и приёмку. **Второй вид встречается чаще.**»

№	ПРАВИЛО	ЗАЧЕМ ОНО ТАМ
1	Все размеры возвращай в миллиметрах. На листах пишут по-разному: «45 м», «45м», «45000», «45.5», «24 метра», «215 sm», «270 sm». 45 м → 45000; 215 sm → 2150. Число больше 1000 считай уже миллиметрами.	Замерщики пишут в метрах, сантиметрах и миллиметрах на одном листе. Без правила ответ приходил в смеси единиц.
2	Контур — по часовой стрелке от угла, ближайшего к левому нижнему. Первая точка [0,0], последнюю не повторяй. Для прямоугольника ровно 4 точки. Если есть скос, ниша, выступ или вырез — обведи их честно, это и есть ценность наброска.	Иначе модель возвращала прямоугольник вместо реального помещения — и вся ценность фотографии терялась.
3	Колонны: центр в миллиметрах и сторона квадрата, обычно 400 мм. Ставь только те, что реально нарисованы. Не выдумывай регулярную сетку, если нарисованы две колонны.	Модель достраивала «логичную» сетку 6×6 там, где её не было. Ряды после этого обходили несуществующие препятствия.
4	Ворота или проёмы: центр по контуру и ширина, по умолчанию 3000 мм.	У ворот нельзя ставить стеллаж — это влияет на раскладку.
5	Ряды стеллажей, если они нарисованы: подпись с листа как есть («A blok», «1-qator»), концы оси прогона, глубина, ширины секций подряд, если расписаны поштучно. Не выдумывай ряды, которых на листе нет: пустой список честнее придуманной расстановки.	Главное правило всей системы, повторённое на языке этой задачи.
6	Зоны, которые стеллажами НЕ занимают: «Qadoqlash zonasi» (упаковка), «yuk kirish joyi» (приёмка), «Zina» (лестница), офис, проезд. Эти участки решают, сколько секций встанет: не отметишь — расчёт займёт их стеллажами и счёт клиенту будет завышен.	Листы приходят на узбекском. Подписи перечислены прямо в задании, чтобы модель их узнавала.
7	Шаг секции, если он подписан один на весь план (обычно 2400, 2700 или 3300). Глубина ряда и ширина рабочего прохода — если подписаны. Чего нет на листе — null.	Пустое поле кабинет показывает как «не найдено», и менеджер вводит сам. Выдуманное — молча уедет в счёт.
8	Режим: «rows», если прогоны идут через зал параллельно; «perimeter», если стеллажи стоят вдоль стен, а середина оставлена под проезд. Не понял — null.	Два принципиально разных типа складов, и раскладка у них разная.

Задание модели, дословно · часть вторая

№	ПРАВИЛО	ЗАЧЕМ ОНО ТАМ
9	Высота потолка в миллиметрах, если она подписана. Если нет — null. Не угадывай.	От потолка считаются ярусы. Угаданный потолок — это угаданная половина спецификации.
10	Тип стеллажа, если он подписан или очевиден: паллетный фронтальный, набивной, среднегрузовой, архивный, торговый, мезонин. Если не написано — null.	Тип задаёт движок раскладки. Ошибка здесь стоит всего расчёта.
11	Число ярусов балок, длина балки (2700 или 3300) и техника (ричтрак, погрузчик, штабелёр) — если подписаны.	Эти три величины замерщик часто помечает прямо на листе. Забирать их руками — терять минуты на каждом КП.
12	Название компании клиента, если оно написано на листе.	Подставляется в шапку — то самое поле, которое в КП Rapid Sales осталось пустым.
13	Список того, что ты реально прочитал на листе, дословно : каждая надпись, каждое число с его подписью. Это то, по чему менеджер проверит распознавание.	Ключевое поле всей схемы. Менеджер сверяет с листом именно его, а не готовые числа.
14	Что вызвало сомнение: неразборчивая цифра, отсутствующий размер, противоречие. Коротко, по делу.	Модель обязана признаваться в неуверенности, а не сглаживать её.
15	Уверенность: high — контур и оба габарита читаются уверенно; medium — часть чисел пришлось выводить; low — это скорее догадка.	Кабинет превращает это в цветную плашку над формой.

ПОСЛЕДНЯЯ СТРОКА ЗАДАНИЯ

«Ничего не придумывай. Пустое поле лучше выдуманного числа: по этому наброску компания выставит клиенту счёт на сотни миллионов сум.»

ОТВЕТ ПРИХОДИТ СТРОГО ПО СХЕМЕ

Модель не отвечает текстом. Она обязана вернуть структуру из 17 полей, и кабинет отказывается принимать всё, что в неё не укладывается. Свободный текст в документ попасть не может физически.

```
confidence high | medium | low
width · depth · ceiling
polygon      [[x,y], ...]
columns      [{x, y, size}, ...]
docks        [{x, y, width}, ...]
rows          [{name, axis, start, end, ...}]
zones         [{name, kind, polygon}, ...]
sectionWidth · rowDepth · aisle
mode          rows | perimeter | null
productKey · levels · beam · truck
client
readings      ["...", ...]
warnings      ["...", ...]
```

ДВА ПРОВАЙДЕРА НАМЕРЕННО

Основной — Claude: задача на зрение, рукописный набросок он читает лучше. Запасной — Gemini: если у компании подключён только он, распознавание всё равно работает. Ключи всегда берутся из хранилища компании, зашитых ключей в коде нет ни одного.

ПОЧЕМУ СХЕМА, А НЕ ПРОСЬБА «ОТВЕТЬ JSON»

Просьба выполняется не всегда: модель добавляет пояснение до или после, оборачивает ответ в разметку, меняет имя поля. Жёсткая схема снимает весь этот класс проблем — ответ либо укладывается в неё, либо не принимается вовсе.

Задание на картинку, дословно

Промпт собирается не менеджером, а кодом — из тех же чисел, что ушли в спецификацию. Поэтому на картинке физически не может оказаться другое число рядов.

КОГДА ЕСТЬ СНИМОК 3D-МОДЕЛИ

«Преврати эту 3D-схему склада в фотореалистичный снимок интерьера. Сохрани в точности ракурс, число рядов, ширину проходов, число ярусов и положение стеллажей — меняются только материалы, свет и детали.»

КОГДА СНИМКА НЕТ

«Фотореалистичный интерьер современного складского комплекса, широкоугольный кадр от пола, высота камеры 1,7 м.»

РАЗНИЦА МЕЖДУ ЭТИМИ ДВУМЯ ПУТЯМИ

В первом случае картинка наследует посчитанную геометрию. Во втором — нет, и это честно указано в самом задании. Второй путь оставлен как запасной для типов, у которых параметрической 3D-модели пока нет: набивной и мезонин.

ОСТАЛЬНЫЕ СТРОКИ ЗАДАНИЯ — ВСЕГДА ИЗ РАСЧЁТА

Помещение	«Помещение 45 на 24 метра, потолок 10,5 м, светлые стены, наливной бетонный пол с разметкой проездов.»
Расстановка	«В кадре 9 параллельных рядов металлических стеллажей (паллетные стеллажи), в каждом ярусе видно 3 уровня балок с паллетами.»
Цвет	«Рамы стеллажей — синяя порошковая окраска, балки — оранжевые, ровно как на объектах RAX PRO; груз на европаллетах в стретч-плёнке.»
Техника	«В проходе — ричтрак.» Подставляется та, которую выбрал менеджер, а не случайная.
Свет	«Линейные светодиодные светильники под потолком, нейтральный белый свет, мягкие тени, без пересветов.»
Стиль	«Промышленная архитектурная фотография, полный кадр в фокусе, без людей, без текста, без логотипов, без водяных знаков.»

ПОЧЕМУ «БЕЗ ТЕКСТА И БЕЗ ЛОГОТИПОВ»

Генераторы охотно дорисовывают вывески и надписи — на любом языке и с любыми ошибками. В документе, где рядом стоит настоящий логотип RAX PRO, выдуманная вывеска на стене читается как подделка.

ПОЧЕМУ ПРОМПТ СОБИРАЕТ КОД, А НЕ МЕНЕДЖЕР

Если поле промпта отдать человеку, через неделю в нём окажется «красивый современный склад» — и картинка перестанет соответствовать смете. Здесь промпт не редактируется вовсе: каждая его строка подставляется из того же расчёта, что ушёл в спецификацию. Менеджер управляет картинкой единственным способом — меняя расчёт.

ФОРМАТ

16:9, разрешение 2K — под ширину листа КП.

ВРЕМЯ

60–90 секунд вместе с импортом референса и скачиванием.

ВЕС

Ужимается до 1600 пикселей: иначе документ и PDF раздуваются на порядок.

ХРАНЕНИЕ

Картинка вшивается в документ, а не ссылается на чужой сервер.

Шесть типов, шесть выпущенных документов

Проверка не на бумаге: через генератор прогнаны все шесть типов линейки, каждый — на своём реальном клиенте из архива компании. Ни один прогон не упал, ни в одном не осталось блокирующего замечания.

ТИП	КЛИЕНТ	НОМЕР	ПАЛЛЕТО-МЕСТ	ИТОГО С НДС, СУМ	ПРИЁМКА
Паллетный фронтальный	ООО «Oq Tera Logistics»	КП-260905-305	1 692	1 264 488 960	Готово • 1 замечание
Паллетный набивной	ООО «Muzlatgich Servis»	КП-260905-049	576	428 853 376	Готово • 2 замечания
Среднегрузовой	ООО «BLOOMSHOP»	КП-260905-565	—	209 294 494	Готово • 2 замечания
Архивный	ООО «Rapid Sales»	КП-260905-193	—	37 968 000	Готово • 2 замечания
Торговый	Supermarket «Index»	КП-260905-238	—	195 059 200	Готово • 2 замечания
Мезонин	ООО «Star Distribution»	КП-260905-140	—	321 651 904	Готово • 2 замечания

6 / 6

ТИПОВ ПОСЧИТАЛИСЬ И ВЫПУСТИЛИСЬ

0

БЛОКИРУЮЩИХ ЗАМЕЧАНИЙ

11

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ВСЕГО — ВСЕ ПРО ПЛАН И РЕНДЕР

0

ОШИБОК В РАСЧЁТЕ

КАКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ОСТАЛИСЬ В ЭТИХ ОДИННАДЦАТИ

Ни одного про расчёт. Все одиннадцать — про комплектность документа, и оба вида снимаются одним действием менеджера:

«НЕТ ПЛАНА ОБЪЕКТА» • 5 ДОКУМЕНТОВ

Снимается нажатием «Рассчитать раскладку». В прогоне раскладку считали не для всех типов — параметрическая раскладка есть не у каждого.

«НЕТ РЕНДЕРА РАССТАНОВКИ» • 6 ДОКУМЕНТОВ

Снимается кнопкой «Снять кадр в КП». В прогоне картинки намеренно не генерировали: проверялся расчёт, а не оформление.

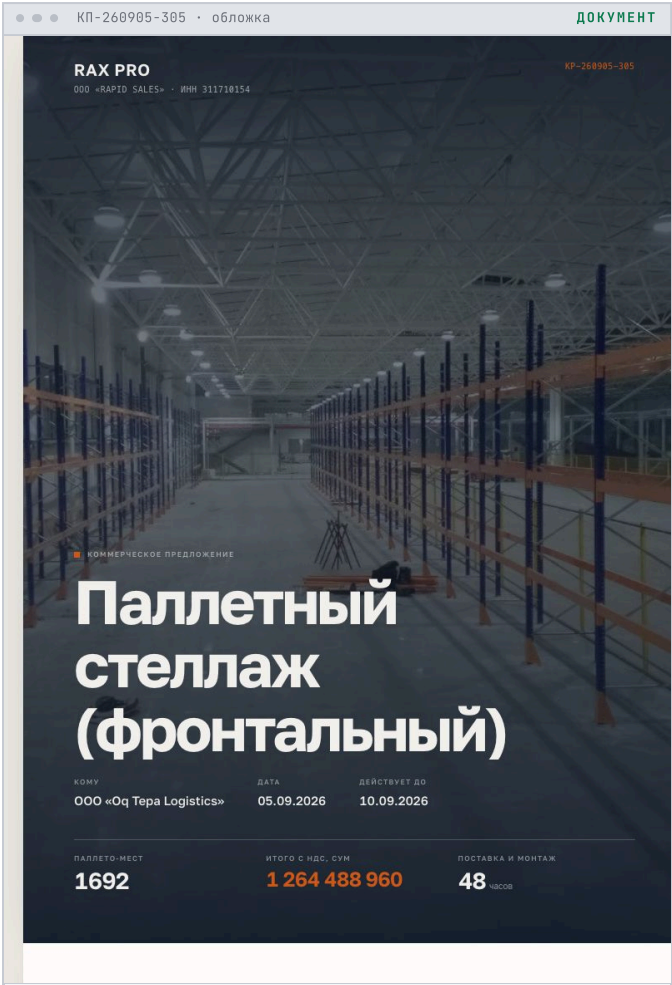
ЧТО ОЗНАЧАЕТ ПРОЧЕРК В КОЛОНКЕ МЕСТ

Паллето-мест не бывает у среднегрузового, архивного, торгового и мезонина — там их и не должно быть. Первые три меряются полками, мезонин — квадратными метрами плиты. Генератор не подставляет им паллето-места «для красоты»: непаллетный тип обязан вернуть пустое поле, и регрессия это проверяет.

ЧЕСТНО О ТОЧНОСТИ

Фактическими документами подтверждён один тип из шести — паллетный фронтальный. У остальных пяти часть чисел выведена из геометрии, а не из чертежа: прайса и эталонных смет по ним компания не присылала. Все такие числа объявлены черновыми и показываются менеджеру списком. Суммы в таблице — рабочие, а не окончательные.

Как выглядит то, что получает клиент



Три числа на обложке — паллето-места, сумма с НДС и срок поставки и монтажа. Всё, что нужно закупщику, чтобы решить, читать ли дальше.

ЧТО ЧИТАЕТ ЗАКУПЩИК

Спецификацию и цену за место. Ему нужно сравнить вас с двумя другими поставщиками по одному числу — и теперь это число в документе есть.

ЧТО СМОТРИТ ДИРЕКТОР

План и картинку. Он проверяет, поместится ли это в его помещение и как оно будет выглядеть. Две страницы, ради которых открывают файл.

ЧТО ИЩЕТ ЮРИСТ

Реквизиты, сертификаты, гарантию и условия оплаты. Всё из справочника — значит, одинаково в КП, договоре и счёте.

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ДОКУМЕНТ

Обложка	Номер, клиент, дата, срок действия, три главные цифры.
Что вы получаете	Те же цифры крупно плюс описание решения на языке клиента.
План объекта	Чертёж расстановки с размерами. Уникальная страница №1.
Решение	Кадр расстановки: фотореалистичный или из 3D-сцены.
Интерактивная модель	Живая 3D-сцена в ссылке для клиента. Уникальная страница №2.
Спецификация	Позиции, количества, цены, итог, НДС, цена за паллето-место.
За что вы платите	Структура суммы в процентах по позициям.
Кто выполнит работу	Компания, стаж, объекты, клиенты, гарантия, как это делается.
Сертификаты	Из справочника, без опечаток и без ручного ввода.
Этапы и условия	Сроки, оплата, что входит в поставку, что делает монтаж.

ДВА ЯЗЫКА ОДНИМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

Русский и узбекский. Меняется весь документ: заголовки, описания позиций, условия, названия единиц измерения и форма юридического лица. Узбекская версия — не перевод заголовков поверх русского текста.

ФРАЗА, РАДИ КОТОРОЙ СОБРАН ВЕСЬ ДОКУМЕНТ

«Стеллаж — это не товар со склада, а конструкция под ваш пол, ваш потолок и вашу технику. Поэтому мы сначала считаем расстановку и паллето-места, и только потом называем сумму.»

Касимов Хуршидбек Хасанбаевич · основатель и директор RAX PRO

Что работает сегодня и что стоит в очереди

РАБОТАЕТ

- ☐ Кабинет с входом, ролями и сотрудниками
- ☐ Шесть типов стеллажей, три движка раскладки
- ☐ Автоматическая раскладка с обходом колонн и зон
- ☐ Векторный план объекта прямо в документе
- ☐ Трёхмерная модель расстановки, которую крутит клиент
- ☐ Спецификация формулами и паллето-места
- ☐ Цена, скидка с причиной, НДС, цена за место
- ☐ Приёмка из 23 правил, 16 из них блокирующие
- ☐ Документ на двух языках
- ☐ PDF, ссылка для клиента, печать, реестр
- ☐ Чтение фотографии наброска замерщика
- ☐ Фотореалистичный кадр по посчитанной сцене
- ☐ Мост на подписку, пока у компании нет своих ключей

В ОЧЕРЕДИ НА НАШЕЙ СТОРОНЕ

- Выбор из 2–3 вариантов расстановки вместо одного
- Параметрические 3D-модели для набивного и мезонина
- Третий режим цены: за паллето-место, за м² плиты, за погонный метр
- Предупреждение приёмки, когда черновое число доехало до КП

1 / 6

ТИПОВ ПОДТВЕРЖДЁН
ФАКТИЧЕСКИМИ КП

3 / 6

ТИПОВ ЖДУТ ПРАЙСА
— СЧИТАЮТСЯ
ВРУЧНУЮ

2

ТИПА БЕЗ ЕДИНОГО
ЧЕРТЕЖА В АРХИВЕ

5

ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ
НУЖНЫ ОТ ЗАВОДА

НУЖНО ОТ RAX PRO — БЕЗ ЭТОГО ТОЧНОСТЬ НЕ ВЫРАСТЕТ

- 01 Цены за единицу от завода** — рама по высотам, балка по длинам, замок, анкер, настил, защита. Сейчас они выведены обратным счётом из готовых КП.
- 02 Прайс на торговый, набивной и мезонин** — три типа из шести до сих пор считаются вручную.
- 03 Эталонное КП или чертёж на набивной и мезонин** — из них выводятся формулы спецификации. Сейчас их нет ни одного.
- 04 Правило анкеров** — когда 4 на раму, а когда 8. В документах встречаются оба варианта.
- 05 Два-три исходника 3ds Max с точным контуром** — единственный способ сверить раскладку с фактом. В нынешних моделях объекты названы Vox281 и Plane1126.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ЭТОГО НЕ ДАТЬ

Генератор продолжит работать — он не сломается. Но пять типов из шести останутся с черновыми числами, и каждое КП по ним придётся проверять руками. То есть вернётся ровно та работа, ради снятия которой он и написан.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ СДЕЛАТЬ ПЕРВЫМ

Прислать прайс завода за единицу и одно эталонное КП на набивной. Две эти вещи закрывают половину очереди справа: цены перестают быть выведенными, а у второго по востребованности типа появляются проверенные формулы. Всё остальное можно добирать по ходу.

КП — это не документ. Это расчёт, который научился печататься.

Пока предложение собирали копией прошлого файла, ошибка жила в шаблоне и уезжала к каждому следующему клиенту. Теперь документ вырастает из посчитанной расстановки: план, модель, спецификация и сумма — одно и то же число, показанное четырьмя способами. Менеджеру остаётся то, что машина не сделает, — разговор.

ТИПОВ

6

от паллетного до мезонина

ПРАВИЛ ПРИЁМКИ

23

каждое из своей ошибки

ОБРАЩЕНИЙ К ИИ НА КП

0–2

и оба необязательные

ЦИФР ОТ НЕЙРОСЕТИ

0

считает только код